

ALERTCONTACTS

Cahier des Charges — Version 4.0

la sérénité en toutes circonstances

Document	Cahier des Charges Technique V4
Version	4.0 — Refonte complète UX/UI & Backend
Date	Juin 2026
Stack	Flutter · Laravel · Firebase · MySQL
Plateforme	iOS & Android
Marché cible	Europe francophone (France prioritaire) · Afrique francophone

1. VISION & CONTEXTE PRODUIT

1.1 Problème résolu

AlertContacts résout un problème émotionnel profond : l'anxiété de ne pas savoir si ses proches sont en sécurité. Ce n'est pas une application de géolocalisation au sens technique. C'est une application de tranquillité d'esprit.

La différence est fondamentale pour toutes les décisions de design, de wording et de monétisation.

1.2 Positionnement

Dimension	Positionnement AlertContacts
Catégorie	Sécurité familiale & tranquillité d'esprit
Concurrents directs	Life360, Google Family Sharing, Find My (Apple)
Différenciation	Alertes communautaires + alerte privée (proches uniquement) + marché francophone
Marché prioritaire	France + Europe francophone
Marché secondaire	Afrique francophone (Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal)
Modèle économique	Freemium — 3 tiers : Gratuit / Solo / Famille

1.3 Les 3 Aha Moments

Les Aha Moments sont les instants où l'utilisateur comprend et ressent la valeur réelle de l'app. Tout le flux d'onboarding est conçu pour les atteindre le plus tôt possible.

Aha Moment	Description	Condition	Timing
Aha #1	Quelqu'un me protège — je protège quelqu'un. La relation de confiance est établie.	Un proche a accepté l'invitation	J0 — si le proche installe rapidement
Aha #2	Je vois où est mon proche en temps réel sur la carte.	Proche connecté + localisation active	J0 ou J1
Aha #3	Je reçois une vraie alerte. Mon proche est arrivé à l'école.	Zone créée + proche dans la zone + mouvement détecté	J1 à J7

💡 Aha #3 est le plus puissant mais le plus long à atteindre. L'onboarding cible Aha #1 en priorité car il est atteignable dès J0.

2. FLUX UTILISATEUR COMPLET

2.1 Flux standard — Nouvel utilisateur seul

Étape	Écran	Action utilisateur	Règle UX
1	Splash Screen	Lancement de l'app — attente 1.8s	R1 — Valeur en < 60s
2	Question de personnalisation	Choisit qui il protège (1 choix parmi 4)	R6 — Personnalisation 1 question
3	Login / Register	Choisit Google, Apple ou email	R2 — Inscription différée
4	Magic Link envoyé	Ouvre son app mail, clique le lien	Passwordless auth
5	Inviter un proche	Envoie une invitation via share sheet natif	Moteur viral
6	App Shell — Carte	Découvre l'app avec empty state guidant	R7 — Empty states onboarding

2.2 Flux utilisateur invité — Deep link

L'utilisateur invité est le cas le plus précieux. Il arrive avec un contexte établi et un Aha Moment déjà vécu avant d'ouvrir l'app.

2.2.1 Cas A — Il a déjà l'app installée

Étape	Écran	Action	Note
1	Deep link détecté	App s'ouvre automatiquement	Firebase Dynamic Links
2	Écran d'invitation reçue	Voit nom + message de l'invitant — Accepte ou Refuse	Aha #1 immédiat
3	App Shell	Accès direct — Marie apparaît grisée dans Proches	Bidirectionnalité à compléter
4	Card dans Proches	Invite Marie à son tour pour se voir mutuellement	CTA contextuel

2.2.2 Cas B — Il n'a pas l'app

Étape	Écran	Action	Note
1	Lien reçu (WhatsApp, SMS, email)	Tape sur le lien	Share sheet natif
2	App Store / Play Store	Télécharge AlertContacts	Deep link préservé

3	Premier lancement	Deep link détecté automatiquement	Firebase Dynamic Links
4	Écran d'invitation reçue	Voit nom + message — Accepte ou Refuse	Aha #1 avant inscription
5	Magic Link	Crée son compte rapidement	Pas de mot de passe
6	Question perso	Choisit son profil (slides onboarding supprimées)	Onboarding raccourci
7	App Shell	Marie apparaît dans Proches — invitation retour proposée	Boucle virale

2.2.3 Écran d'invitation reçue — Contenu

Élément	Contenu	Note
Avatar invitant	Photo ou initiale de Marie	Récupérée depuis Firebase Auth
Titre	"Marie t'a invité à rejoindre AlertContacts"	Prénom dynamique
Message	Message personnalisé écrit par Marie lors de l'invitation	Affiché tel quel
Phrase explicative	"AlertContacts vous permet de voir vos positions mutuelles en temps réel"	Contexte rapide
CTA principal	Accepter l'invitation	Vert — teal
CTA secondaire	Refuser	Texte gris discret

2.2.4 Bidirectionnalité — État après acceptation

Qui voit quoi	Avant invitation retour	Après invitation retour acceptée
Marie voit l'invité	Position visible ☒	Position visible ☒
L'invité voit Marie	Marie grisée — position non visible ☒	Position visible ☒
Card d'action	"Invite Marie pour la voir aussi" — CTA direct	Disparaît

3. AUTHENTIFICATION

3.1 Modèle — Passwordless

AlertContacts V4 supprime totalement les mots de passe. L'authentification repose sur trois méthodes, dans cet ordre de priorité :

Méthode	Priorité	Description	Obligation plateforme
Sign in with Apple	1er	OAuth Apple natif — bouton noir standard	Obligatoire si Google OAuth présent (règle Apple)
Sign in with Google	2ème	OAuth Google — bouton standard avec logo	Recommandé
Magic Link email	3ème (option)	Firebase envoie un lien valable 1h — zéro mot de passe	Aucune

3.2 Magic Link — Flux détaillé

Étape	Action	Backend	Délai
1	Utilisateur saisit son email	—	—
2	Tap sur "Recevoir mon lien"	Firebase Auth : <code>sendSignInLinkToEmail()</code>	< 1s
3	Écran de confirmation affiché	Email envoyé par Firebase	< 3s
4	Bouton "Ouvrir mon application mail"	Deep link vers app mail native	—
5	Utilisateur tape le lien dans l'email	Firebase valide le token	< 1s
6	App s'ouvre — utilisateur connecté	Firebase retourne un ID token	—
7	Flutter envoie ID token à Laravel	Laravel crée/met à jour l'utilisateur en base	< 500ms

 *Le lien Magic Link est valable 1 heure. L'utilisateur peut en demander un nouveau après 30 secondes (countdown visible à l'écran).*

3.3 Écrans d'authentification

3.3.1 Écran Login / Register (Écran 4)

Élément UI	Description	Règle UX
Tabs	S'inscrire (défaut) / Se connecter — switch en tap	Register en défaut — majorité nouveaux users

Bouton Apple	Premier — fond noir — standard Apple HIG	Obligation Apple Store
Bouton Google	Deuxième — logo Google — fond blanc	Standard Material
Séparateur	"ou par email" — discret	Email = option secondaire
Champ email	Un seul champ — pas de mot de passe	Passwordless
CTA	"Recevoir mon lien de connexion"	Wording clair sur l'action
CGU	Lien vers CGU + politique confidentialité (mode Register uniquement)	RGPD obligatoire

3.3.2 Écran Magic Link envoyé (Écran 5)

Élément UI	Description
Email affiché	L'adresse saisie est visible — confirmation visuelle
Bouton principal	"Ouvrir mon application mail" — deep link natif iOS/Android
Countdown	30 secondes avant de pouvoir renvoyer le lien
Renvoyer	Bouton activé après 30s — réinitialise le countdown
Hint spams	"Pense à vérifier tes spams" — réduit l'abandon
Changer email	Lien "Changer l'email" — retour à l'écran précédent

4. ONBOARDING

4.1 Règles UX appliquées

Règle	Application dans AlertContacts
R1 — Valeur en < 60s	Question perso immédiate après splash — engagement instantané
R2 — Inscription différée	Login arrive après question perso — pas au lancement
R3 — Permissions en contexte	Aucune permission dans l'onboarding — demandées in-context
R4 — Progressive disclosure	Slides supprimées — flux minimal en 4 étapes
R6 — Personnalisation	1 seule question : "Tu protèges qui ?" — 4 choix
R7 — Empty states	Carte avec card flottante guidante — pas d'écran blanc
R8 — Renforcement positif	Animation après invitation envoyée

4.2 Écran Splash (Écran 1)

Élément	Spécification
Fond	#1E6868 — Teal profond
Blobs background	3 blobs flous : orange (#FF8C3C, 35% opacité), vert (#32D282, 28%), teal clair (15%)
Logo	Version couleur — dégradé #FF8C3C → #FF5C7A — avec drop shadow
Nom app	ALERTCONTACTS — sans-serif 500 — blanc — letter-spacing 0.06em
Tagline	"la sérénité en toutes circonstances" — blanc 60% opacité
Loader	Barre fine en bas — 100px — 50% opacité blanche — slide-in
Animation	Logo fade-in + scale 0.8→1.0 (300ms ease-out) · Tagline fade +150ms
Durée totale	1.8 secondes maximum
Navigation	Automatique vers Écran 2 à la fin

4.3 Question de personnalisation (Écran 2 — standard / Écran 3 — invité)

Élément	Spécification
Titre	"Tu protèges qui ?"
Sous-titre	"On personnalise l'app pour toi"
Choix 1	Mes enfants — icône famille
Choix 2	Mes parents — icône cœur

Choix 3	Mon conjoint(e) — icône couple
Choix 4	Moi-même — icône personne
Sélection	Choix unique — tap sur une carte — micro-animation sélection
CTA	"Continuer" — désactivé tant qu'aucun choix fait
Skip	"Passer cette étape" — texte discret en bas
Impact	Le wording de tous les écrans suivants s'adapte au profil choisi

4.4 Onboarding Slides — Contenu (à designer après écrans core)

Les slides d'onboarding utilisent des screenshots réels de l'app (standard 2026 — les illustrations abstraites sont obsolètes). Elles sont au nombre de 3 maximum et s'affichent uniquement pour l'utilisateur standard (pas pour l'utilisateur invité).

Slide	Question répondue	Visuel	Titre	Sous-titre
1	C'est quoi ?	Screenshot carte avec proches	"Sache toujours où ils sont"	"Positions en temps réel de tes proches"
2	Ça fait quoi ?	Screenshot notification alerte zone	"Reçois une alerte dès qu'ils arrivent"	"Plus besoin d'appeler pour savoir"
3	Pourquoi moi ?	Screenshot liste alertes	"Ton quartier aussi te protège"	"Alertes communautaires en temps réel"

4.5 Invitation d'un proche (Écran 6)

Élément	Spécification
Titre	Dynamique selon profil : "Invite tes enfants maintenant" / "Invite tes parents"...
Sous-titre	"L'app prend tout son sens quand un proche est connecté avec toi"
Profil tabs	Tabs rapides pour changer le profil cible — message s'adapte
Message pré-rempli	Court, personnel, non commercial — modifiable directement
CTA principal	"Envoyer l'invitation" → share sheet natif iOS/Android
QR Code	Section secondaire — "Proche à côté de moi" — affiche QR scannable
Skip	"Pas maintenant — accéder à l'app" — visible mais discret

4.5.1 Messages pré-remplis par profil

Profil	Message envoyé
--------	----------------

Mes enfants	"Salut ! J'ai installé AlertContacts pour qu'on reste connectés en toute sécurité. Installe l'app ici et accepte mon invitation : [lien]"
Mes parents	"Salut ! J'aimerais pouvoir savoir que tu arrives bien chez toi. Installe AlertContacts et accepte mon invitation : [lien]"
Mon conjoint(e)	"J'ai installé une app pour qu'on sache toujours où on en est. Rejoins-moi sur AlertContacts : [lien]"
Moi-même	"Rejoins AlertContacts pour rester en sécurité avec moi : [lien]"

5. APP SHELL & NAVIGATION

5.1 Structure de navigation

Élément	Spécification
Bottom tab bar	3 onglets uniquement : Carte — Proches — Alertes
Onglet actif par défaut	Carte — valeur core immédiate
Zones	Hors tab bar — accessible via icône calque (田) en haut gauche de la Carte
Paramètres	Hors tab bar — accessible via avatar tapable en haut droite de la Carte
Badge alertes	Point rouge avec compteur sur l'onglet Alertes

5.2 Header de la Carte

Position	Élément	Action
Haut gauche	Icône calque (田)	Ouvre le panel Zones
Centre	Statut app + nombre de proches actifs	Non tapable — informatif
Haut droite	Avatar utilisateur	Ouvre les Paramètres
Statut — point vert	Connecté — données temps réel	—
Statut — point orange	Connexion instable — données en cache	—
Statut — point rouge	Hors ligne — dernière position connue	—

6. CARTE & GÉOLOCALISATION

6.1 Écran Carte principale

6.1.1 Éléments sur la carte

Élément	Description	Interaction
Avatar proche actif	Cercle coloré avec initiale — couleur unique par proche	Tap → Fiche détail proche
Avatar proche hors ligne	Grisé — opacité réduite	Tap → Fiche détail (dernière position)
Ma position	Point teal — halo animé	Non tapable
Zone personnelle	Cercle en pointillés — couleur de la zone — label nom	Tap → Panel zones
Alerte communautaire	Point coloré selon gravité (jaune/orange/rouge) — cercle de rayon	Tap → Fiche alerte
FAB localisation	Bas droite — icône navigation — centre la carte sur ma position	Tap → Recentre

6.1.2 Bottom card

État	Contenu
Empty state	"Tes proches apparaîtront ici" + CTA "Inviter un proche" + skip
Avec proches	Liste des proches actifs — nom, localisation, statut zone, temps — swipeable
Tap sur une ligne	Centre la carte sur ce proche
Tap sur avatar dans la liste	Ouvre fiche détail proche

6.2 Fiche détail d'un proche

Section	Élément	Description
Header	Mini-carte	Carte centrée sur la position du proche avec zone associée
Header	Bouton retour	← haut gauche — retour à la carte
Header	Avatar large	Centré en bas du header — déborde sur le body
Body	Nom	Centré — grand — typographie forte
Body	Statut	Localisation actuelle + statut zone (En zone ☒ / Hors zone / En déplacement)
Body	Batterie	Pourcentage batterie du téléphone du proche
Body	Mis à jour	Temps depuis la dernière mise à jour de position

Body	Vitesse	km/h — 0 si immobile
Body	Alertes récentes	3 dernières entrées/sorties de zone pour ce proche
Footer	Retirer le proche	Bouton rouge — action destructive — confirmation requise

6.3 Architecture géolocalisation Flutter

6.3.1 Stack technique — V1 (gratuite)

Package	Rôle	Fréquence
geolocator	Récupération position GPS	À la demande
background_fetch	Tâche périodique arrière-plan	Toutes les 5 minutes
firebase_database	Publication position temps réel	À chaque position obtenue
flutter_local_notifications	Notifications locales de zone	À chaque détection entrée/sortie
shared_preferences	Cache zones en local	Au démarrage

6.3.2 Logique d'update adaptatif

État de l'utilisateur	Fréquence Firebase	Fréquence Laravel API
App au premier plan — carte ouverte	Toutes les 10 secondes	Toutes les 5 minutes
App en arrière-plan — utilisateur en mouvement	Toutes les 5 minutes	Toutes les 5 minutes
App en arrière-plan — utilisateur immobile depuis 10 min	Toutes les 15 minutes	Toutes les 15 minutes
Alerte communautaire active dans rayon 1km	Toutes les 5 minutes	Toutes les 60 secondes
Mode invisible activé	Arrêt total	Arrêt total

💡 Flutter lit le champ `next_update_interval` dans chaque réponse de `POST /api/location` et ajuste dynamiquement `background_fetch`. Cela permet à Laravel de contrôler la fréquence selon le contexte.

6.3.3 Flux de données complet

```
Flutter (background_fetch)
├─ geolocator.getCurrentPosition() → { lat, lng, accuracy, timestamp }
│   └─ Firebase Realtime DB → positions/{user_id} (affichage carte temps réel)
├─ POST /api/location → Laravel
│   └─ Haversine sur zones personnelles → détection entrée/sortie
│   └─ ST_Distance_Sphere sur alertes communautaires → notification proximité
│   └─ Mise à jour user_zone_states
│   └─ FCM → notification push si changement d'état
└─ Réponse : { status, alerts_nearby, next_update_interval }
```

6.4 Panel Zones

Élément	Description
Accès	Icône calque en haut gauche de la carte — ouvre un panel plein écran
Liste zones	Chaque zone : icône + nom + rayon + proches associés + statut temps réel
Statut	"En zone" (vert) / "Hors zone" (orange) pour chaque proche associé
CTA créer	"Créer une zone" — bouton dashed en bas de liste
Tap sur une zone	Centre la carte sur cette zone + ferme le panel

6.5 Création d'une zone

6.5.1 Forme

V1 : Zones circulaires uniquement. Rayon ajustable de 50m à 500m. Les zones polygonales sont prévues en V2.

6.5.2 Flux de création

Étape	Action utilisateur	UI
1 — Localisation	Recherche une adresse OU tape sur la carte	Carte interactive + barre de recherche
2 — Rayon	Ajuste le rayon via slider	Cercle se redimensionne en temps réel sur la carte
3 — Métadonnées	Nom (obligatoire) + Icône (6 choix) + Couleur (5 choix) + Proches associés	Formulaire simple
4 — Confirmation	Tape "Créer la zone"	Animation de confirmation

6.5.3 Métadonnées d'une zone

Champ	Type	Obligatoire	Options
Nom	Texte libre	Oui	Max 30 caractères
Icône	Sélection	Non	Maison / École / Travail / Sport / Shopping / Autre
Couleur	Sélection	Non	5 couleurs prédéfinies — distinguables sur la carte
Rayon	Slider	Oui	50m à 500m — défaut : 150m
Proches associés	Multi-sélection	Non	Parmi la liste de proches connectés

7. ALERTES

7.1 Types d'alertes

Type	Déclencheur	Visibilité	Notification
Entrée de zone	Proche entre dans une zone personnelle	Propriétaire + proches associés	Push immédiate
Sortie de zone	Proche sort d'une zone personnelle	Propriétaire + proches associés	Push immédiate
Alerte communautaire publique	Utilisateur signale un incident — visible par tous	Tous les users dans le rayon	Push si dans le rayon
Alerte communautaire privée	Utilisateur signale — visible proches uniquement	Proches de l'émetteur uniquement	Push immédiate aux proches
Système	Invitation acceptée, proche déconnecté, etc.	Destinataire uniquement	Push + in-app

7.2 Alertes communautaires — Création

7.2.1 Niveaux de gravité

Niveau	Couleur	Exemples	Durée de vie	Rayon de diffusion
Faible 	Jaune #EAB308	Embouteillage, travaux, colis suspect	30 minutes	200m
Moyen 	Orange #F97316	Accident, individu suspect, bagarre	1 heure	500m
Élevé 	Rouge #EF4444	Agression, incendie, danger immédiat	2 heures	1km

7.2.2 Types d'alertes disponibles

Type	Emoji	Gravité suggérée
Accident		Moyen
Individu suspect		Moyen à Élevé
Incendie		Élevé
Agression		Élevé
Colis suspect		Faible à Moyen
Autre		Libre

7.2.3 Formulaire de création

Champ	Obligatoire	Description
Niveau de gravité	Oui	Sélectionné en premier — oriente le reste du formulaire
Type d'alerte	Oui	6 types avec emoji — grid 2 colonnes
Description	Non	Texte libre — max 200 caractères
Localisation	Oui	Position GPS actuelle pré-remplie — modifiable
Visibilité	Oui	Toute la communauté / Mes proches uniquement
Anonymat	Oui	Toggle — activé par défaut

💡 *Le CTA de soumission change de couleur selon la gravité choisie : jaune (Faible), orange (Moyen), rouge (Élevé). Friction intentionnelle pour les alertes élevées.*

7.3 Fiche détail d'une alerte communautaire

Section	Élément	Description
Header	Mini-carte	Épicentre visible — cercle coloré selon gravité
Header	Badge gravité	Pill colorée en haut droite
Body	Titre	Type + localisation en langage naturel
Body	Métadonnées	Chips : temps écoulé + distance + anonyme/auteur
Body	Description	Texte de l'émetteur si renseigné
Body	Confirmations	Barre de progression + compteur + boutons Confirmer / Pas vu
Footer	Partager	Share sheet natif
Footer	Itinéraire	Ouvre Maps natif pour éviter la zone
Footer	Signaler	Lien discret — signalement d'abus

7.3.1 Système de confirmation simplifié

L'alerte n'a pas de modération préalable. À la place, un bouton "Je confirme" visible par tous les utilisateurs qui voient l'alerte. Un compteur de confirmations est affiché. L'alerte passe visuellement en "Validée" (barre verte) quand elle atteint 2 confirmations.

État	Visuel	Description
Non confirmée	Barre orange — X/2 confirmations	Alerte récente — peu de confirmations
Confirmée	Barre verte — badge "Validée" — compteur total	2+ confirmations reçues
Infirmée par l'utilisateur	Bouton "Pas vu" actif — grisé	L'utilisateur ne peut plus confirmer

7.4 Onglet Alertes — Interface

Élément	Description
Filtres	Tout / Proches / Zones / Communauté — tabs horizontaux scrollables
Alerte non lue	Fond secondaire + point teal + titre en gras
Alerte lue	Fond transparent + titre gris — toujours visible
"Tout marquer lu"	Action en haut droite — marque toutes les alertes comme lues
Groupement	Par date — Aujourd'hui / Hier / Cette semaine
Wording	Langage naturel — "Léa est arrivée à l'école" jamais "Entrée zone détectée"

8. PROCHES

8.1 États d'un proche

État	Point de statut	Visuel carte	Description
Actif	Vert	Avatar couleur — plein	Position mise à jour dans les 10 dernières minutes
Localisation désactivée	Orange	Avatar couleur — semi-transparent	Proche a coupé le partage de position — dernière position connue affichée
Hors ligne	Gris	Avatar grisé	Proche sans connexion — vu il y a X heures
Invitation en attente	—	Avatar grisé avec icône horloge	Invitation envoyée — pas encore acceptée

8.2 Actions sur un proche — Bottom sheet

Action	Disponible si	Description
Voir sur la carte	Proche actif ou hors ligne	Centre la carte sur ce proche — ferme le sheet
Renvoyer l'invitation	Invitation en attente uniquement	Recrée et renvoie le deep link
Gérer les alertes	Toujours	Configure quelles alertes de ce proche on reçoit
Permissions de partage	Proche actif	Configure ce que ce proche peut voir de soi
Retirer le proche	Toujours	Action destructive — rouge — confirmation requise

8.3 Bidirectionnalité — Règles

Scénario	Ce qui se passe
A invite B — B accepte	A voit B. B voit A grisé avec CTA "Invite A pour le voir aussi"
B invite A en retour — A accepte	Les deux se voient mutuellement — relation complète
B refuse l'invitation retour	A continue de voir B. B voit A grisé indéfiniment
Un proche désactive sa localisation	L'autre voit la dernière position connue + notification "X a mis sa position en pause"
Mode invisible activé	Les proches voient un avatar grisé avec icône pause + notification

8.4 Mode invisible (Premium)

Élément	Spécification
Accès	Tap long sur sa propre position sur la carte OU depuis Paramètres
Durées	1 heure / 4 heures / Jusqu'à réactivation manuelle
Notification aux proches	"Marie a mis sa position en pause" — envoyée immédiatement
Visuel carte	Avatar grisé avec icône pause — pour tous les proches
Expiration automatique	Timer visible — retour automatique en mode normal
Tier	Premium Solo et Famille uniquement

9. ÉTATS OFFLINE & GESTION DE LA CONNEXION

Règle fondamentale : AlertContacts ne bloque jamais l'utilisateur, même sans connexion. Une app de sécurité doit rester utilisable en toutes circonstances.

9.1 Scénario A — Utilisateur hors ligne complet

Élément	Comportement
Point de statut header	Rouge — libellé "Hors ligne"
Carte	Légèrement grisée — filtre gris appliqué
Avatars proches	Décolorés — grisés
Positions affichées	Dernière position connue depuis le cache local
Banner	Rouge non-bloquant : "Pas de connexion — Positions affichées il y a Xmin" + bouton Réessayer
Bottom card	Badge orange "il y a Xmin" sur chaque proche
Fonctionnalités désactivées	Création d'alerte, invitation, mise à jour position

9.2 Scénario B — Proche hors ligne

Déjà traité dans la section Proches. L'avatar du proche est grisé, la dernière position connue est affichée avec un timestamp.

9.3 Scénario C — Connexion instable

Élément	Comportement
Point de statut header	Orange — libellé "Instable"
Banner	Noir rétractable en haut : "Connexion instable — données en cache" + bouton ✕
Carte	Normale — données potentiellement légèrement décalées
Avatars	Normaux — pas de grisé
Comportement background_fetch	Continue normalement — retry automatique sur échec

⚠ Ne jamais afficher un écran bloquant pour cause de connexion perdue. L'utilisateur doit toujours pouvoir voir les dernières données connues.

10. MONÉTISATION — MODÈLE FREEMIUM 3 TIERS

10.1 Tableau des features par tier

Feature	Gratuit	Solo	Famille
Proches	2 max	Illimités	Illimités
Zones	1 max	Illimitées	Illimitées
Historique alertes	24 heures	30 jours	30 jours
Alertes communautaires	Lecture seule	Création + lecture	Création + lecture
Alerte privée (proches)	Non	Oui	Oui
Rapports de trajet	Non	Oui	Oui
Mode invisible	Non	Oui	Oui
Membres du foyer	—	1 (soi-même)	Jusqu'à 6
Support	Standard	Prioritaire	Prioritaire

10.2 Prix

Tier	Mensuel	Annuel	Économie	Essai gratuit
Gratuit	0€	0€	—	—
Solo	4,99€	34,99€	42%	7 jours (annuel uniquement)
Famille	8,99€	59,99€	44%	7 jours (annuel uniquement)

💡 *L'abonnement annuel est mis en avant visuellement sur le payroll. Le mensuel existe mais n'est pas la recommandation.*

10.3 Placement du payroll

Déclencheur	Description	Timing
Hit de limite	Tentative d'ajouter un 3ème proche ou une 2ème zone	Immédiat — blocking
Card proactive	Card dans l'app après J7 si l'utilisateur a 2 proches actifs	J7 — non blocking
Depuis Paramètres	Section "Mon abonnement" toujours accessible	À la demande

10.4 Pack Famille — Fonctionnement

Élément	Description
Chef de famille	L'abonné Famille — paie l'abonnement
Invitation membres	Le chef invite jusqu'à 5 membres depuis les Paramètres
Activation	Le membre reçoit un lien — son compte passe automatiquement en Premium
Gestion	Le chef peut retirer des membres — leur compte repasse en Gratuit
Indépendance	Chaque membre a son propre compte — ses propres proches et zones

 *Le paywall ne s'affiche jamais avant qu'un Aha Moment ait été vécu. Un utilisateur qui n'a pas encore de proche connecté ne voit pas de paywall.*

11. BACKEND LARAVEL — ARCHITECTURE & API

11.1 Répartition des responsabilités

Système	Responsabilités	Technologie
Firebase Realtime DB	Positions GPS en temps réel, FCM tokens	Firebase SDK
Firebase Auth	Authentification (Magic Link, Google, Apple)	Firebase Auth
Laravel + MySQL	Zones, proches, alertes, abonnements, historique, règles métier	Laravel 11 + MySQL 8
Firebase Cloud Messaging	Envoi des notifications push	Via Laravel (FCM API)
Flutter	Pont unique entre Firebase et Laravel	Dart

💡 *Laravel ne lit jamais Firebase directement. Flutter est le seul pont entre les deux systèmes. Firebase est la source de vérité pour l'affichage temps réel. Laravel est la source de vérité pour la logique métier.*

11.2 Endpoints API

11.2.1 Authentification

Méthode	Endpoint	Description	Auth requise
POST	/api/auth/firebase	Échange un Firebase ID token contre un token Laravel	Non
POST	/api/auth/logout	Invalide le token Laravel	Oui
GET	/api/me	Profil de l'utilisateur connecté	Oui
PUT	/api/me	Mise à jour profil (nom, avatar, profil perso)	Oui

11.2.2 Géolocalisation

Méthode	Endpoint	Description	Auth requise
POST	/api/location	Envoie la position actuelle — déclenche vérification zones + alertes	Oui
POST	/api/location/pause	Active le mode invisible { duration: minutes }	Oui
POST	/api/location/resume	Désactive le mode invisible	Oui

Réponse de POST /api/location :

```
{ "status": "ok", "alerts_nearby": true, "next_update_interval": 60 }
```

11.2.3 Proches & Invitations

Méthode	Endpoint	Description	Auth requise
GET	/api/contacts	Liste des proches avec positions et statuts	Oui
POST	/api/invitations	Crée une invitation — génère un deep link unique	Oui
POST	/api/invitations/accept	Accepte une invitation via token	Oui
POST	/api/invitations/reject	Refuse une invitation	Non (token suffit)
DELETE	/api/contacts/{id}	Retire un proche — bidirectionnel	Oui
PUT	/api/contacts/{id}/permissions	Configure les permissions de partage	Oui

11.2.4 Zones

Méthode	Endpoint	Description	Auth requise
GET	/api/zones	Liste des zones de l'utilisateur	Oui
POST	/api/zones	Crée une zone { name, lat, lng, radius, icon, color, contact_ids }	Oui
PUT	/api/zones/{id}	Modifie une zone	Oui
DELETE	/api/zones/{id}	Supprime une zone	Oui
GET	/api/zones/{id}/status	Statut temps réel des proches dans la zone	Oui

11.2.5 Alertes communautaires

Méthode	Endpoint	Description	Auth requise
GET	/api/alerts/nearby	Alertes actives dans un rayon autour de la position	Oui
POST	/api/alerts	Crée une alerte { type, gravity, lat, lng, description, visibility, anonymous }	Oui (Premium)
POST	/api/alerts/{id}/confirm	Confirme une alerte — incrémente le compteur	Oui
POST	/api/alerts/{id}/deny	Infirme une alerte	Oui
POST	/api/alerts/{id}/report	Signale un abus	Oui

11.2.6 Abonnements

Méthode	Endpoint	Description	Auth requise
GET	/api/subscriptions	Statut abonnement actuel + tier + expiration	Oui
POST	/api/subscriptions	Crée un abonnement via Stripe/PayDunya	Oui
POST	/api/subscriptions/family/invite	Invite un membre dans le pack Famille	Oui (Famille)
DELETE	/api/subscriptions/family/{id}	Retire un membre du pack Famille	Oui (Famille)

11.3 Détection de zone — Logique métier

11.3.1 Formule Haversine

Utilisée pour calculer la distance entre la position actuelle et le centre d'une zone circulaire.

```
// Model Zone - Laravel
public function containsPoint(float $lat, float $lng): bool {
    $R = 6371000; // Rayon terre en mètres
    $φ1 = deg2rad($this->lat);
    $φ2 = deg2rad($lat);
    $Δφ = deg2rad($lat - $this->lat);
    $Δλ = deg2rad($lng - $this->lng);
    $a = sin($Δφ/2)**2 + cos($φ1)*cos($φ2)*sin($Δλ/2)**2;
    $distance = $R * 2 * atan2(sqrt($a), sqrt(1-$a));
    return $distance <= $this->radius;
}
```

11.3.2 Table user_zone_states

Table critique — évite les notifications dupliquées à chaque update de position.

Champ	Type	Description
user_id	FK	L'utilisateur concerné
zone_id	FK	La zone concernée
state	ENUM	"inside" ou "outside"
entered_at	TIMESTAMP	Dernière entrée dans la zone
exited_at	TIMESTAMP	Dernière sortie de la zone
updated_at	TIMESTAMP	Dernière mise à jour

11.3.3 Algorithme de détection

```
// LocationController@update - Laravel
foreach ($user->zones as $zone) {
    $isInside = $zone->containsPoint($lat, $lng);
    $state = UserZoneState::firstOrCreate(['user_id'=>$userId, 'zone_id'=>$zone->id]);
    if ($isInside && $state->state === 'outside') {
```



```

        $state->update(['state'=>'inside','entered_at'=>now()]);
        NotifyZoneEntry::dispatch($user, $zone); // Queue Laravel
    } elseif (!$isInside && $state->state === 'inside') {
        $state->update(['state'=>'outside','exited_at'=>now()]);
        NotifyZoneExit::dispatch($user, $zone); // Queue Laravel
    }
}

```

11.4 Détection de proximité d'alerte communautaire

```

// MySQL 8 — Requête géospatiale
SELECT * FROM community_alerts
WHERE active = 1
AND expires_at > NOW()
AND ST_Distance_Sphere(
    POINT(lng, lat),
    POINT(alerts.lng, alerts.lat)
) <= alerts.radius
AND id NOT IN (SELECT alert_id FROM alert_views WHERE user_id = ?)

```

11.5 Bonnes pratiques backend

Règle	Description
Rate limiting	Max 1 requête POST /api/location par minute par utilisateur
Index géospatiaux	SPATIAL INDEX sur lat/lng des tables zones et community_alerts
Queue Laravel	Toutes les notifications FCM passent par une Queue — jamais synchrone
Cache Redis	Zones de l'utilisateur en cache Redis (TTL 5 min) — évite MySQL à chaque position
Logs position	Ne pas logger chaque position en DB — seulement les changements d'état de zone

12. DESIGN SYSTEM

12.1 Couleurs

Token	Valeur HEX	Usage
Primary	#1E6868	CTA principaux, accents, onglet actif, zones
Primary Light	#E1F5EE	Backgrounds tinted, notes
Orange	#FF8C3C	Logo dégradé, accents secondaires
Pink	#FF5C7A	Logo dégradé (fin)
Success	#22C55E	Statut en zone, connexion active
Warning	#F59E0B	Connexion instable, localisation désactivée
Danger	#EF4444	Hors ligne, alertes élevées, actions destructives
Gravity Low	#EAB308	Alerte communautaire faible
Gravity Mid	#F97316	Alerte communautaire moyenne
Gravity High	#EF4444	Alerte communautaire élevée

12.2 Typographie

Rôle	Taille	Poids	Usage
Title Large	20sp	500	Titres d'écran
Title Medium	18sp	500	Sous-sections
Title Small	17sp	500	Headers de panels
Body Large	15sp	400	CTA, textes importants
Body Medium	14sp	400	Contenu principal
Body Small	13sp	400	Labels, descriptions
Caption	11sp	400	Timestamps, métadonnées
Micro	10sp	500	Labels tab bar

12.3 Composants — Règles

Composant	Spécification
Touch targets	Minimum 44×44pt iOS / 48×48dp Android — sans exception
Border radius — Cards	12-14dp
Border radius — Boutons	10-12dp

Border radius — Pills/chips	20dp (arrondi complet)
Bottom tab bar	54dp de hauteur — icône + label
Bottom sheets	Handle 32×3dp centré — border radius 20dp en haut
Cards	Background secondaire + border 0.5px + shadow légère
CTA primaire	Pleine largeur — padding 13dp — background primary
CTA destructif	Background danger light — texte rouge — toujours en dernier

12.4 Thumb Zone — Règles de placement

Zone	Position écran	Éléments autorisés
Zone verte (facile)	Bottom 40%	CTA principaux, navigation, FAB
Zone orange (atteignable)	Middle 40%	Contenu principal, listes
Zone rouge (difficile)	Top 20%	Actions secondaires uniquement, informations

13. USE CASES DÉTAILLÉS

13.1 UC-01 — Premier lancement (utilisateur seul)

Step	Acteur	Action	Système
1	Utilisateur	Lance l'app	Splash Screen — 1.8s
2	Utilisateur	Voit la question "Tu protèges qui ?"	Écran personnalisation
3	Utilisateur	Sélectionne "Mes enfants"	Profil stocké localement
4	Utilisateur	Tape "Continuer"	Navigation vers Login
5	Utilisateur	Tape "Continuer avec Google"	OAuth Google → Firebase Auth
6	Système	Crée le compte Firebase + Laravel	POST /api/auth/firebase
7	Utilisateur	Arrive sur l'écran Invitation	—
8	Utilisateur	Personnalise le message et tape "Envoyer l'invitation"	Share sheet natif iOS/Android
9	Système	POST /api/invitations — génère un deep link unique	Firebase Dynamic Links
10	Utilisateur	Tape "Accéder à l'app"	Navigation vers App Shell
11	Système	Carte affichée avec empty state card flottante	—

13.2 UC-02 — Utilisateur invité reçoit et accepte

Step	Acteur	Action	Système
1	Invité	Reçoit le lien via WhatsApp	—
2	Invité	Tape sur le lien	Firebase Dynamic Links résout le lien
3	Système	App Store si pas installé — sinon app s'ouvre	Deep link préservé après installation
4	Invité	Voit l'écran "Marie t'a invité"	Données invitation chargées depuis Laravel
5	Invité	Tape "Accepter l'invitation"	POST /api/invitations/accept
6	Système	Relation créée en base — notification à Marie	FCM → Marie : "X a accepté ton invitation"
7	Invité	Inscription Magic Link si pas de compte	Firebase Auth
8	Invité	Question "Tu protèges qui ?"	Profil stocké
9	Invité	App Shell — Marie visible dans Proches (grisée)	GET /api/contacts
10	Invité	Voit card "Invite Marie pour la voir aussi"	CTA contextuel

13.3 UC-03 — Détection d'entrée dans une zone

Step	Acteur	Action	Système
1	Léa (proche)	Se déplace vers l'école	—
2	Flutter (background_fetch)	Récupère position GPS de Léa	geolocator.getCurrentPosition()
3	Flutter	Publie position dans Firebase Realtime DB	positions/lea_uid → { lat, lng, ts }
4	Flutter	Envoie position à Laravel	POST /api/location { lat, lng, accuracy, ts }
5	Laravel	Calcule distance Léa ↔ zone École (Haversine)	containsPoint() → true
6	Laravel	Vérifie user_zone_states : état précédent = "outside"	Changement détecté
7	Laravel	Met à jour user_zone_states → "inside"	UPDATE user_zone_states
8	Laravel	Dispatche NotifyZoneEntry dans la Queue	Queue Laravel
9	Queue	Envoie notification FCM au parent	"Léa est arrivée à l'école" → parent_fcm_token
10	Parent (Flutter)	Reçoit la notification push	Aha Moment #3 vécu
11	Laravel	Retourne next_update_interval: 300 à Flutter de Léa	Prochain update dans 5 min

13.4 UC-04 — Signalement d'une alerte communautaire

Step	Acteur	Action	Système
1	Utilisateur	Tape sur le FAB d'alerte ou depuis le menu	Ouverture formulaire création
2	Utilisateur	Sélectionne "Élevé" + "Agression"	CTA passe en rouge
3	Utilisateur	Tape une description (optionnel)	—
4	Utilisateur	Laisse la localisation auto + anonymat activé	Position GPS actuelle pré-remplie
5	Utilisateur	Choisit "Toute la communauté"	visibility = public
6	Utilisateur	Tape "Envoyer le signalement"	POST /api/alerts { type, gravity, lat, lng, visibility, anonymous: true }

7	Laravel	Crée l'alerte en base + calcule rayon de diffusion (1km pour Élevé)	INSERT community_alerts
8	Laravel	Dispatche NotifyNearbyUsers dans la Queue	Queue Laravel
9	Queue	Requête ST_Distance_Sphere — identifie users dans 1km	SELECT users dans le rayon
10	Queue	Envoie FCM à chaque user concerné	"⚠ Agression signalée à 120m de toi"
11	Flutter (autres users)	Reçoivent la notification + alerte apparaît sur leur carte	Rouge sur la carte

13.5 UC-05 — Hit de limite Gratuit → Paywall

Step	Acteur	Action	Système
1	Utilisateur	Tape sur "Inviter un proche" (il en a déjà 2)	—
2	Système	Vérifie le tier : Gratuit + 2 proches = limite atteinte	GET /api/subscriptions
3	Système	Affiche le Paywall	Modal plein écran
4	Utilisateur	Voit les 3 tiers — "Famille" mis en avant	Prix annuels affichés
5	Utilisateur	Tape sur "Essayer 7 jours gratuits" (Solo annuel)	POST /api/subscriptions { tier: solo, billing: annual }
6	Système	Stripe/PayDunya — demande carte bancaire	SDK paiement natif
7	Système	Abonnement créé — tier mis à jour	UPDATE users SET tier = solo
8	Utilisateur	Retour sur l'écran d'invitation — proches illimités débloqués	—

14. NOTIFICATIONS PUSH — TEMPLATES

14.1 Règles générales

Règle	Description
Wording	Toujours en langage naturel — jamais de jargon technique
Longueur titre	Maximum 50 caractères
Longueur body	Maximum 100 caractères
Deep link	Chaque notification ouvre le bon écran de l'app
Groupeement iOS	Les notifications du même type sont groupées
Badge	Incrémenté à chaque notification non lue

14.2 Templates par type

Type	Titre	Body	Deep link
Entrée de zone	"  [Prénom] est arrivé(e)"	"[Nom de la zone] — il y a X min"	→ Fiche proche
Sortie de zone	"  [Prénom] a quitté [Zone]"	"Déecté il y a X min"	→ Fiche proche
Invitation reçue	"  [Prénom] t'invite sur AlertContacts"	"Rejoins-le pour voir vos positions mutuelles"	→ Écran invitation reçue
Invitation acceptée	"  [Prénom] a rejoint AlertContacts !"	"Vous pouvez maintenant vous voir sur la carte"	→ Onglet Proches
Alerte communautaire élevée	"  Danger signalé à [distance]m"	"[Type] — [Lieu] — [X] confirmations"	→ Fiche alerte
Alerte communautaire moyenne	"  Incident signalé à [distance]m"	"[Type] — [Lieu]"	→ Fiche alerte
Mode invisible activé (proche)	"  [Prénom] a mis sa position en pause"	"Sa position n'est plus partagée temporairement"	→ Onglet Proches
Batterie faible proche	"  Batterie faible — [Prénom]"	"[X]% — Position bientôt indisponible"	→ Fiche proche

15. MISE À JOUR FORCÉE

La mise à jour forcée bloque l'accès à l'app si la version installée est inférieure à la version minimum définie côté serveur.

15.1 Déclenchement

Élément	Description
Vérification	Au lancement de l'app — GET /api/app/version
Réponse	{ current_version, min_version, force_update, message }
Condition	Si version installée < min_version → afficher écran bloquant
Contournement	Impossible — l'écran bloque toute navigation

15.2 Écran de mise à jour forcée

Élément	Description
Illustration	Logo AlertContacts + icône mise à jour
Titre	"Une mise à jour est disponible"
Sous-titre	Message personnalisable depuis le serveur (ex: nouvelles fonctionnalités, correctifs sécurité)
CTA unique	"Mettre à jour maintenant" → ouvre App Store / Play Store
Pas de skip	Aucun bouton pour contourner — bloquant total

16. RÉSUMÉ DES DÉCISIONS CLÉS V4

Décision	Choix V4	Raison
Authentification	Passwordless — Magic Link + OAuth	Friction minimale — zéro mot de passe à gérer
Navigation	3 tabs uniquement (Carte/Proches/Alertes)	Clarté — Zones et Paramètres hors tab bar
Onboarding slides	Screenshots réels — pas d'illustrations	Standard 2026 — illustrations abstraites obsolètes
Sandbox interactive	Supprimée	Impossible sans réseau réel de proches — faux Aha Moment
Geofencing	Stack gratuite (geolocator + background_fetch)	V1 — migration vers payant dès revenus générés
Zones	Circulaire uniquement en V1	Polygonal trop complexe sur mobile — V2
Alertes communautaires	Visibilité : Publique ou Proches uniquement	Feature différenciante — pas sur le marché
Confirmation alertes	Bouton sur la fiche — pas de modération	Simple — fonctionne avec peu d'utilisateurs
Monétisation	3 tiers : Gratuit / Solo / Famille	Pack Famille = ticket moyen plus élevé + rétention
Mode invisible	Premium — pause temporaire avec notification proches	Équilibre vie privée / sécurité
Backend	Laravel + Firebase séparés — Flutter = pont unique	Clarté architecture — pas de couplage
Empty states	Card flottante sur carte visible	L'utilisateur voit la valeur même sans données
Offline	Jamais bloquant — cache avec timestamp	App de sécurité = doit fonctionner en toutes circonstances
Bidirectionnalité	Invitation retour requise pour se voir mutuellement	Équité + moteur viral